

4. Se sabe que la tasa de cambio de la población de cierta especie (en miles) está dada por la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Considere t en años.

a) Use el diagrama de fase de la ecuación para determinar el comportamiento de la población de la especie.

$$3P - 2P^2 = 0$$

$$P(3 - 2P) = 0$$

$$(3 - 2P) = 0$$

$$P = \frac{3}{2}$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$P = 0, \quad P = 3/2$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 0), \quad \left(0, \frac{3}{2}\right), \quad \left(\frac{3}{2}, \infty\right)$$

Intervalo	Signo	y(x)	Flecha
$(-\infty, 0)$	-	Decreciente	Abajo
$\left(0, \frac{3}{2}\right)$	+	Creciente	Arriba
$\left(\frac{3}{2}, \infty\right)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $P=0$ Ambas flechas se alejan del punto crítico, entonces es Inestable.

En $P=\frac{3}{2}$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.